

Devoir de compilation
Pr. Ahmed SEJAD



Questions de cours (2 pts) :

1. Expliquez en une seule phrase la différence entre l'analyse lexicale et syntaxique
2. Donner un exemple sur une erreur sémantique
3. Dans la phase d'analyse lexicale est-il possible de détecter les erreurs ?
4. Expliquez la différence entre les sous-mots et les facteurs à l'aide d'un exemple

Exercice 1 (4 pts) :

1. Les mots suivants sont-ils générés par l'expression régulière $(ab^*)b^*$: ϵ , a, aa, ba, abbb, ababb, baba? Même question avec l'expression $(ab)^*b^*$.
2. On considère l'alphabet $L = \{0, 1\}$. Donner l'expression régulière caractérisant les nombres binaires multiples de 2 et plus grand ou égaux à 8.

Exercice 2 (7 pts) :

On considère l'alphabet $\Sigma = \{a, b\}$ Donner les expressions régulières correspondant aux propriétés suivantes :

1. les mots qui ne contiennent aucun a ;
2. les mots qui ne contiennent pas ab ;
3. les mots qui contiennent au moins un a ;
4. les mots de longueur paire ;
5. le langage $L = \{b^n a^p\}$ avec n et p entiers et au moins l'un des deux impair ;
6. les mots formés d'alternance de a et de b ;
7. les mots qui ne contiennent pas aa.

Exercice 3 (7 pts) :

On considère le mot $w = \text{abbacba}$ sur l'alphabet $B = \{a, b, ac\}$.

1. Quelle est la valeur de $|w|$?
2. Donner tous les mots sur B^3 qui ne sont pas des facteurs de w
3. Donner B^4
4. Donner quatre sous-mots de w qui ne sont pas facteur de w
5. Quel est l'ensemble des facteurs du w qui appartient à B^3 ?
6. Donner $|w|_b$
7. Est-ce que w est un mot palindrome ? Justifier

